MATHEMATIKVORKURS WS 2026/27

Vorlesung 14

01.10.2026

ANKÜNDIGUNG

AUSGANGSTEST UND ABSCHLUSSEVALUATION



Ausgangstest





Abschlussevaluation



Die Menge $\mathbb{R}^n$ ist ausgestattet mit der **komponentenweise definierten Addition** und der **komponentenweise definierten skalaren Multiplikation** ein $\mathbb{R}$-**Vektorraum**.

Die Elemente von $\mathbb{R}^n$ bezeichnen wir daher als **Vektoren**.

Notation von $x \in \mathbb{R}^n$ mit Einträgen $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = [x_1, x_2 \ldots, x_n]^T$$

Der **Nullvektor** $\vec{0} \in \mathbb{R}^n$ besteht nur aus Nulleinträgen und ist das neutrale Element bzgl. der $+$.

Als **Gegenvektor** zu $x \in \mathbb{R}^n$ bezeichnen wir den Vektor $-x$. ($\rightsquigarrow$ inverse Element bzgl der Addition)

Zwei Vektoren $x, y \in \mathbb{R}^n$ heißen **parallel**, falls ein $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$ existiert mit $y = \alpha x$.

Falls $y = -\alpha x$ gilt, heißen die Vektoren **antiparallel**

Die Vektoren $x_1, x_2, \ldots, x_k \in \mathbb{R}^n$ heißen **linear unabhängig**, falls das LGS

$$\sum_{i=0}^{k} \alpha_i x_i = \vec{0}, \quad \alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{R}$$

nur die triviale Lösung

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \ldots = \alpha_k = 0$$

besitzt. Andernfalls heißen die Vektoren **linear abhängig**.

Die Abbildung $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ mit

$$\|x\| := \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

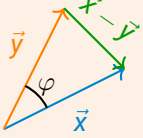
heißt (euklidische) **Norm** auf $\mathbb{R}^n$ und erfüllt für alle $x, y \in \mathbb{R}^n$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ die Eigenschaften:

$$\begin{aligned} \|x\| &\geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \\ \|x\| = 0 &\Leftrightarrow x = \vec{0} \\ \|\lambda x\| &= |\lambda| \|x\| \\ \|x + y\| &\leq \|x\| + \|y\| \end{aligned}$$

Die Abbildung $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ mit $\langle x, y \rangle := \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$ heißt (Standard-)**Skalarprodukt** und erfüllt für alle x, y, z und $\lambda \in \mathbb{R}$ die Eigenschaften:

$$\langle x, x \rangle \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \quad \text{und} \quad \langle x, x \rangle = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = \vec{0}$$

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &= \langle y, x \rangle \\ \langle x + y, z \rangle &= \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle \\ \langle x, y + z \rangle &= \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle \\ \langle \lambda x, y \rangle &= \lambda \langle x, y \rangle = \langle x, \lambda y \rangle \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &= \|x\| \, \|y\| \cos(\varphi) \\ |\langle x, y \rangle| &\leq \|x\| \, \|y\| \\ \langle x, y \rangle &= 1/4 \left(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 \right) \end{aligned}$$

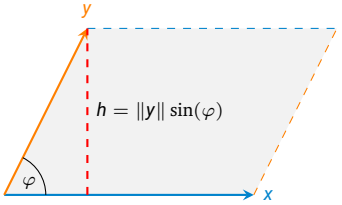
Zusammenhang: $\langle x, x \rangle = \|x\|^2$

Zwei Vektoren $x, y \in \mathbb{R}^n$ heißen **orthogonal**, wenn $\langle x, y \rangle = 0$.

Die Abbildung $\times : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ mit

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} x_2 y_3 - x_3 y_2 \\ x_3 y_1 - x_1 y_3 \\ x_1 y_2 - x_2 y_1 \end{bmatrix}$$

heißt **Kreuzprodukt** auf $\mathbb{R}^3$.



Das Kreuzprodukt und erfüllt für alle $x, y, z \in \mathbb{R}^3$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ die Eigenschaften:

$$x \times y = -(y \times x)$$

$$\lambda(x \times y) = (\lambda x) \times y = x \times (\lambda y)$$

$$(x + y) \times z = x \times z + y \times z$$

$$x \times (y + z) = x \times y + x \times z$$

$$\langle x \times y, x \rangle = 0$$

$$\langle x \times y, y \rangle = 0$$

$$\langle x \times y, x \times y \rangle = \|x\|^2 \|y\|^2 - (\langle x, y \rangle)^2$$

Sei $\varphi \in [0, \pi]$ den von den Vektoren x und y eingeschlossenen Winkel. Dann gilt:

$$\|x \times y\| = \|x\| \, \|y\| \sin(\varphi)$$

Die Vektoren $x, y, x \times y$ bilden ein **Rechtssystem**, sofern x und y linear unabhängig sind.

ÜBERBLICK

1 Wiederholung
Einheitsvektoren in $\mathbb{R}^n$

2 Matrizen
Grundlagen
spezielle Matrizen
Matrizenmultiplikation
inverse Matrix

EINHEITSVEKTOREN

DEFINITION

Definition (Einheitsvektor)

Als *i*-ten **Einheitsvektor** in $\mathbb{R}^n$ bezeichnen wir den Vektor, der an der Stelle *i* den Eintrag 1 hat und sonst nur Nulleinträge besitzt:

$$e_i := \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \leftarrow i\text{-ter Eintrag}$$

Bemerkung

In $\mathbb{R}^n$ können wir *n* **linear unabhängige** Einheitsvektoren definieren:

$$e_1 := \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad e_2 := \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \ldots, \quad e_n := \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Sie sind normiert auf die Länge 1.

EINHEITSVEKTOREN

EIGENSCHAFTEN

Satz (Orthogonalität von Einheitsvektoren)

Seien e_i, e_j Einheitsvektoren in $\mathbb{R}^n$. Dann gilt

$$\langle e_i, e_j \rangle = \begin{cases} 1, & \text{falls } i = j, \\ 0, & \text{falls } i \neq j. \end{cases}$$

D.h. je zwei verschiedene Einheitsvektoren in $\mathbb{R}^n$ sind orthogonal.

Beweis

nachrechnen □

Bemerkung

Sei $x \in \mathbb{R}^n$ mit Einträgen $x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$x = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot e_i,$$

wobei e_i der i-ten Einheitsvektor in $\mathbb{R}^n$ sei.

D.h. jeder Vektor in $\mathbb{R}^n$ kann auch als **Linearkombination der Einheitsvektoren** geschrieben werden.

EINHEITSVEKTOREN

EIGENSCHAFTEN

Beispiel

In $\mathbb{R}^2$ sind $e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ und $e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ die Einheitsvektoren.

Für den Vektor $x = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \end{bmatrix}$ gilt $x = -3 \cdot e_1 + 5 \cdot e_2$.

Satz

Sei $x \in \mathbb{R}^n$ mit Einträgen $x_1, x_2, \ldots x_n \in \mathbb{R}$. Für alle $j \in \{1, 2, \ldots, n\}$ gilt

$$\langle x, e_j \rangle = x_j.$$

Beweis

Nach vorheriger Bemerkung ist $x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$. Mit Hilfe der Eigenschaften des Skalarproduktes folgt nun

$$\begin{aligned} \langle x, e_j \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^{n} x_i e_i, e_j \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^{n} \langle x_i e_i, e_j \rangle \\ &= \sum_{i=1}^{n} x_i \langle e_i, e_j \rangle \qquad = x_j \end{aligned}$$

□

ÜBERBLICK

1 Wiederholung
Einheitsvektoren in $\mathbb{R}^n$

2 Matrizen
Grundlagen
spezielle Matrizen
Matrizenmultiplikation
inverse Matrix

ÜBERBLICK

1 Wiederholung
Einheitsvektoren in $\mathbb{R}^n$

2 Matrizen
Grundlagen
spezielle Matrizen
Matrizenmultiplikation
inverse Matrix

MATRIZENRECHNUNG

MOTIVATION

linearer Abbildungen
(Drehungen, Spiegelungen, ...)

Koeffizienten eines LGS

Basiswechsel

Differentialgleichungen

Matrizen



Graphentheorie

Netzwerkanalyse

Stromflüsse

maschinelles Lernen

Bilderkennung

Computergraphik

Produktionsprozesse

Lastenverhältnisse

MATRIZEN

GRUNDLAGEN - DEFINITION

Definition (Matrix)

Seien $m, n \in \mathbb{N}$.
Als reelle $(m \times n)$-**Matrix** definieren wir ein rechteckiges Zahlenschema der Form

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{bmatrix} = \left[a_{ij}\right]_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}}$$

mit **Einträgen** $a_{ij} \in \mathbb{R}$ für $1 \leq i \leq m$ und $1 \leq j \leq n$.

Wir sagen auch, dass dies eine Matrix der **Dimension** $m \times n$ ist und schreiben $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ besitzt m Zeilen und n Spalten.

Die Menge aller reellen $(m \times n)$-Matrizen wird mit $\mathbb{R}^{m \times n}$ bezeichnet.

Definition (quadratische Matrix)

Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ heißt **quadratisch**, falls $m = n$ gilt.

MATRIZEN

GRUNDLAGEN - NOTATION

Bemerkung

a) Für $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ schreiben wir auch

$$A = \left[a_{ij}\right]_{\substack{i=1,\dots,m,\\ j=1,\dots,n}}$$

und nennen i **Zeilenindex** und j **Spaltenindex**.

b) Die Zeilen von $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ sind Zeilenvektoren in $\mathbb{R}^{1 \times n}$ und wir schreiben

$$a^i := [a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}]$$

für die i-te Zeile von A.

c) Die Spalten von $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ sind Spaltenvektoren in $\mathbb{R}^m$ und wir schreiben

$$\vec{a}_j := \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}$$

für die j-te Spalte von A.

MATRIZEN

GRUNDLAGEN - NOTATION (BEISPIEL)

Beispiel

Für

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 2 \\ 5 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 6 & -1 & 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 4}$$

ist

$$a_{2,3} = 4, \qquad \vec{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 6 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3, \qquad a^3 = [0, 6, -1, 3] \in \mathbb{R}^{1\times 4}.$$

MATRIZEN

GRUNDLAGEN - INTERPRETATION VON VEKTOREN ALS MATRIZEN

Bemerkung (Vektoren als Matrizen)

Ein Vektor $x \in \mathbb{R}^m$ kann als $(m \times 1)$-Matrix aufgefasst werden.

(= Matrix mit m Zeilen und nur einer Spalte)

Ein Zeilenvektor kann entsprechend als $(1 \times n)$-Matrix aufgefasst werden.

(= Matrix mit nur einer Zeile und n Spalten.)

Beispiel

$$x = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 1},$$

$$y = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 5 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{1\times 4}$$

MATRIZEN

ADDITION AUF $\mathbb{R}^{m\times n}$

Definition (Addition von Matrizen)

Auf der Menge $\mathbb{R}^{m\times n}$ der $(m \times n)$-Matrizen definieren wir eine Addition

$$+ : \mathbb{R}^{m\times n} \times \mathbb{R}^{m\times n} \to \mathbb{R}^{m\times n}, \qquad (A, B) \mapsto A + B$$

komponentenweise über

$$C := A + B, \quad \text{mit} \quad c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}.$$

$$A + B = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & \dots & b_{1,n} \\ b_{2,1} & b_{2,2} & \dots & b_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m,1} & b_{m,2} & \dots & b_{m,n} \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} a_{1,1}+b_{1,1} & a_{1,2}+b_{1,2}+ & \dots & a_{1,n}+b_{1,n} \\ a_{2,1}+b_{2,1} & a_{2,2}+b_{2,2} & \dots & a_{2,n}+b_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1}+b_{m,1} & a_{m,2}+b_{m,2} & \dots & a_{m,n}+b_{m,n} \end{bmatrix}$$

MATRIZEN

ADDITION AUF $\mathbb{R}^{m\times n}$

Beispiel

Addition

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -3 & 4 \\ -3 & 2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -3 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+4 & 0+(-2) & (-1)+1 \\ 2+(-3) & (-3)+(-1) & 4+1 \\ (-3)+(-2) & 2+0 & 0+(-1) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 5 & -2 & 0 \\ -1 & -4 & 5 \\ -5 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

MATRIZEN

SKALARMULTIPLIKATION AUF $\mathbb{R}^{m\times n}$

Definition (Skalarmultiplikation auf $\mathbb{R}^{m\times n}$)

Auf der Menge $\mathbb{R}^{m\times n}$ der $(m \times n)$-Matrizen definieren wir eine skalare Multiplikation

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{m\times n} \to \mathbb{R}^{m\times n}, \qquad (\lambda, A) \mapsto \lambda \cdot A$$

komponentenweise über

$$\lambda \cdot A = \lambda \cdot \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} \lambda \cdot a_{1,1} & \lambda \cdot a_{1,2} & \dots & \lambda \cdot a_{1,n} \\ \lambda \cdot a_{2,1} & \lambda \cdot a_{2,2} & \dots & \lambda \cdot a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda \cdot a_{m,1} & \lambda \cdot a_{m,2} & \dots & \lambda \cdot a_{m,n} \end{bmatrix}.$$

MATRIZEN

SKALARMULTIPLIKATION AUF $\mathbb{R}^{m\times n}$

Beispiel

Skalarmultiplikation

$$2\cdot\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 2 & -3 & 4\\ -3 & 2 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\cdot 1 & 2\cdot 0 & 2\cdot(-1)\\ 2\cdot 2 & 2\cdot(-3) & 2\cdot 4\\ 2\cdot(-3) & 2\cdot 2 & 2\cdot 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 0 & -2\\ 4 & -6 & 8\\ -6 & 4 & 0\end{bmatrix}$$

MATRIZEN

GRUNDLAGEN

Satz

Die Menge $\mathbb{R}^{m\times n}$ der reellen $(m \times n)$-Matrizen bildet mit der zuvor definierten Addition und der Skalarmultiplikation einen $\mathbb{R}$-Vektorraum.

Definition (Nullmatrix)

Eine $(m \times n)$-Matrix mit nur Nulleinträgen heißt **Nullmatrix** und wir schreiben

$$0_{m,n} := \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}.$$

Bemerkung

Die Nullmatrix in $\mathbb{R}^{m\times n}$ bildet in diesem Vektorraum das neutrale Element der Matrixaddition, d.h. für alle $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ gilt

$$0_{m,n} + A = A + 0_{m,n} = A.$$

MATRIZEN

RECHENREGELN

Rechenregeln für Matrizen

Da $(\mathbb{R}^{m\times n}, +, \cdot)$ ein Vektorraum bildet, gelten für alle $A, B, C \in \mathbb{R}^{m\times n}$ und alle $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ insbesondere folgende Regeln:

- **Kommutativität** $+$:

$$A + B = B + A$$

- **Assoziativität** $+$:

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$

- **Kommutativität bzgl. Skalaren:**

$$\lambda \cdot A = A \cdot \lambda$$

- **Assoziativität bzgl. Skalaren:**

$$\lambda \cdot (\mu \cdot A) = (\lambda \cdot \mu) A = \mu \cdot (\lambda \cdot A)$$

- **Distributivgesetze:**

$$\lambda \cdot (A + B) = \lambda \cdot A + \lambda \cdot B$$
$$(\lambda + \mu) \cdot A = \lambda \cdot A + \mu \cdot A$$

MATRIZEN

TRANSPOSITION

Definition (transponierte Matrix)

Die **Transponierte** einer Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ist eine $(n \times m)$-Matrix, die mit A^T bezeichnet wird.

Die Zeilen von A^T sind die transponierten Spalten von A.

Die Einträge a_{ij}^T von A^T sind also gegeben durch

$$a_{ij}^T := a_{ji}.$$

D.h. die transponierte Matrix zu

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

ist

$$A^T = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{2,1} & \dots & a_{m,1} \\ a_{1,2} & a_{2,2} & \dots & a_{m,2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1,n} & a_{2,n} & \dots & a_{m,n} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times m}.$$

MATRIZEN

TRANSPOSITION

Beispiel (transponierte Matrix)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 4 \\ 7 & 9 & 8 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3} \quad \Rightarrow \quad A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 2 & 5 & 9 \\ 3 & 4 & 8 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -7 & 3 \\ 8 & 0 & 2 & -1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 4} \quad \Rightarrow \quad B^T = \begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 4 & 0 \\ -7 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 2}$$

MATRIZEN

TRANSPOSITION

Bemerkung

$$A = [\vec{a}_1, \vec{a}_2, \ldots, \vec{a}_n] \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

$$\Rightarrow \quad A^T = \begin{bmatrix} \vec{a}_1^T \\ \vec{a}_2^T \\ \vdots \\ \vec{a}_n^T \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times m}$$

Satz (Rechenregeln Transposition)

Für alle $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und alle $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt

$$\left(A^T\right)^T = A$$

und

$$(A + B)^T = A^T + B^T$$

sowie

$$(\lambda \cdot A)^T = \lambda \cdot A^T.$$

MATRIZEN

TRANSPOSITION

Hausübung: transponierte Matrix

Transponieren Sie die folgenden Matrizen und geben Sie die Dimension der transponierten Matrix an:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}, \qquad B = \begin{bmatrix} 7 & 2 & 1 \\ -3 & 5 & 9 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 3}, \qquad C = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 2},$$

MATRIZEN

SYMMETRISCHE MATRIZEN

Definition (symmetrische Matrizen)

Eine quadratische Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heißt **symmetrisch**, wenn $A^T = A$.

Beispiel

Die Matrix

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

ist symmetrisch.

Satz

Seien $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch und sei $\lambda \in \mathbb{R}$. Dann ist auch

a) A^T symmetrisch

b) $\lambda \cdot A$ symmetrisch.

c) $A + B$ symmetrisch. D.h. die Summe symmetrischer Matrizen ist symmetrisch.

Beweis

Übung □

MATRIZEN

DIAGONALMATRIX

Definition (Diagonalmatrix)

Eine quadratische Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heißt **Diagonalmatrix**, wenn

$$a_{ij} = 0 \quad \text{für alle } i \neq j.$$

Wir schreiben dann auch

$$A = \operatorname{diag}(a_{1,1}, a_{2,2}, \ldots, a_{n,n}).$$

Bemerkung

Diagonalmatrizen sind symmetrisch.

Beispiel

Folgende Matrizen sind Diagonalmatrizen:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \operatorname{diag}(1, 3),$$

$$B = \begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{bmatrix} = \operatorname{diag}(7, -4, 16)$$

MATRIZEN

MATRIZENMULTIPLIKATION - DEFINITION

Definition

Seien $n, m, k \in \mathbb{N}$. Als **Matrizenmultiplikation** definieren wir die Abbildung

$$\cdot : \mathbb{R}^{m\times n} \times \mathbb{R}^{n\times k} \to \mathbb{R}^{m\times k}, \qquad (A, B) \mapsto C.$$

Die Einträge der Produktmatrix $C = A \cdot B \in \mathbb{R}^{m\times k}$ sind definiert durch

$$c_{ij} := \sum_{s=1}^{n} a_{is} \cdot b_{sj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \ldots + a_{in}b_{nj}.$$

$A \cdot B$ ist nur dann definiert, wenn:
Spaltenanzahl von A
$=$
Zeilenanzahl von B

Bemerkung

Der Eintrag c_{ij} des Matrizenproduktes $C := A \cdot B$ kann auch als Skalarprodukt aus der i-te Zeile von $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ und der j-ten Spalte von $B \in \mathbb{R}^{n\times k}$ aufgefasst werden: $c_{ij} = \langle (a^i)^T, \vec{b}_j \rangle$

MATRIZENMULTIPLIKATION

Beispiel (Matrizenprodukt)

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot (-1) + 4 \cdot 2 & 2 \cdot 0 + 4 \cdot 1 \\ 1 \cdot (-1) + (-3) \cdot 2 & 1 \cdot 0 + (-3) \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -7 & -3 \end{bmatrix}$$

MATRIZENMULTIPLIKATION

RECHENREGELN

Rechenregeln Matrizenmultiplikation

Seien A, B, C Matrizen, sodass die angegebenen Operationen definiert sind.

Dann gelten folgende Regeln für die Matrizenmultiplikation:

- **Distributivgesetze:**

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

$$(B + C) \cdot A = B \cdot A + C \cdot A$$

- **Assoziativgesetz:**

$$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$$

Warnung

- Die Matrizenmultiplikation ist **nicht** kommutativ.
  D.h. im Allgemeinen gilt

$$AB \neq BA.$$

- Aus $AB = 0$ folgt i.A. **nicht**

$$A = 0 \quad \text{oder} \quad B = 0.$$

MATRIZENMULTIPLIKATION

EIGENSCHAFTEN

Satz (Transposition von Matrizenprodukten)

Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und $B \in \mathbb{R}^{n \times k}$. Dann gilt

$$(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T \quad \in \mathbb{R}^{k \times m}$$

Beweis

siehe Mathevorlesungen

MATRIZENMULTIPLIKATION

MATRIX-VEKTORPRODUKT

Spezialfall: Matrix-Vektorprodukt

Sei $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$. Weiter sei $x \in \mathbb{R}^{n\times 1}$ ein Spaltenvektor und $y \in \mathbb{R}^{1,m}$ ein Zeilenvektor.
Dann sind die Produkte $A \cdot x$ und $y \cdot A$ wohldefiniert und es gilt

$$A \cdot x \in \mathbb{R}^{m\times 1} \qquad \text{und} \qquad y \cdot A \in \mathbb{R}^{1\times n}.$$

Beispiel

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \qquad \text{und} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

MATRIZENMULTIPLIKATION

MULTIPLIKATION MIT EINHEITSVEKTOREN

Bemerkung: Multiplikation mit Einheitsvektoren

Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Ist $e_j \in \mathbb{R}^n$ der j-te Einheitsvektor in $\mathbb{R}^n$, so gilt

$$A \cdot e_j = \vec{a}_j \qquad \hat{=} \; j\text{-te Spalte von } A.$$

Ist $\bar{e}_i \in \mathbb{R}^m$ der i-te Einheitsvektor in $\mathbb{R}^m$, so gilt

$$\bar{e}_i^T \cdot A = a^i \qquad \hat{=} \; i\text{-te Zeile von } A.$$

Insbesondere gilt

$$\bar{e}_i^T \cdot A \cdot e_j = a_{ij}$$

Beispiel

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \end{bmatrix}$$

MATRIZENMULTIPLIKATION

EINHEITSMATRIX

Definition (Einheitsmatrix)

Die Diagonalmatrix $E_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit Diagonaleinträgen $(E_n)_{i,i} = 1$ für alle $i = 1, \ldots, n$ heißt **Einheitsmatrix** in $\mathbb{R}^{n \times n}$.

Die i-te Spalte der Einheitsmatrix entspricht also dem i-te Einheitsvektor $e_i \in \mathbb{R}^n$:

$$E_n := \begin{bmatrix} 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 1 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & 1 \end{bmatrix} = [e_1, e_2, \ldots, e_n] = \begin{bmatrix} e_1^T \\ e_2^T \\ \vdots \\ e_n^T \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

MATRIZENMULTIPLIKATION

EINHEITSMATRIZEN

Bemerkung

Ist aus dem Kontext die Dimension klar, so schreiben wir nur E anstelle von E_n.

Bemerkung

Einheitsmatrizen sind Diagonalmatrizen und damit insbesondere Symmetrisch.

Beispiel

Einheitsmatrizen In $\mathbb{R}^2$ ist die Einheitsmatrix gegeben durch

$$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

In $\mathbb{R}^3$ ist die Einheitsmatrix gegeben durch

$$E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

MATRIZENMULTIPLIKATION

MULTIPLIKATION MIT EINHEITSMATRIZEN

Satz

Für eine beliebige Matrix $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ gilt

$$A \cdot E_n = A = E_m \cdot A.$$

Beweis

Sei $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{m\times n}$. Definiere $C := A \cdot E_n$. Dann sind die Einträge von C gegeben durch

$$c_{ij} = \sum_{s=1}^{n} a_{is} \, (E_n)_{sj} = \left\langle (a^i)^T, e_j \right\rangle = a_{ij}.$$

Analog geht man im Fall $E_m \cdot A$ vor. □

INVERSE MATRIX

DEFINITION

Definition (reguläre Matrizen)

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

Eine Matrix $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit

$$A \cdot B = B \cdot A = E_n$$

heißt die zu A **inverse Matrix** und man bezeichnet sie mit $B = A^{-1}$.

Existiert eine solche Matrix, so ist sie eindeutig bestimmt und die Matrix A heißt **invertierbar** oder auch **regulär**.

Warnung:

Nicht jede Matrix ist invertierbar.

INVERSE MATRIX

BEISPIEL

Beispiel

Die Matrix $\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ ist invers zur Matrix $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, denn es gilt:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}}_{A} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}}_{A^{-1}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

INVERSE MATRIX

BERECHNUNG

Gauß-Jordan-Algorithmus: (Vorgehen zur Berechnung inverser Matrizen)

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine invertierbare Matrix. Dann kann die inverse Matrix zu A wie folgt bestimmt werden:

1) Schreibe neben die Matrix A die Einheitsmatrix: $(A \mid E_n)$
2) Wende nun auf das System **elementare Zeilenumformungen** an, sodass auf der linken Seite die Einheitsmatrix erzeugt wird.
   Die resultierende Matrix auf der rechten Seite entspricht dann der zu A inversen Matrix A^{-1}.

Beispiel

$$(A \mid E_2) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{II-I}{\rightsquigarrow} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right) \overset{II\cdot(-1)}{\rightsquigarrow} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right) \overset{I-2\cdot I}{\rightsquigarrow} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right)$$

INVERSE MATRIX

BERECHNUNG

Erinnerung: zulässige Zeilenumformungen

Zulässige Zeilenumformungen sind

- Vertauschen zweier Zeilen: $\boxed{i} \leftrightarrow \boxed{j}$
- Linearkombination zweier Zeilen: $\boxed{j} \to \alpha \cdot \boxed{j} + \beta \cdot \boxed{i}$, wobei $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ mit $\alpha \neq 0$

INVERSE MATRIX

EIGENSCHAFTEN

Satz

- *Ist $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertierbar, so ist auch A^{-1} invertierbar und es gilt*

$$\left(A^{-1}\right)^{-1} = A.$$

- *Das Produkt zweier invertierbarer Matrizen $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist invertierbar und es gilt*

$$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}.$$

Beweis

siehe Mathevorlesungen / Literatur

INVERSE MATRIX

INVERTIERBARKEIT

Satz

Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist invertierbar, wenn ihre Spaltenvektoren $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \ldots, \vec{a}_n$ ***linear unabhängig*** *sind, d.h. wenn das Gleichungssystem $Ax = \vec{0}$ nur die triviale Lösung $x = \vec{0}$ besitzt.*

Beispiel

Die Spalten der Matrix

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

sind linear unabhängig.
Daher ist die Matrix invertierbar.

Gegenbeispiel

Die Spalten der Matrix $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$ sind linear abhängig, denn es gilt

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \vec{0}.$$

Entsprechend ist diese Matrix nicht invertierbar.

AUSBLICK

INVERTIERBARKEIT UND DETERMINANTEN

In den Selbstlerneinheiten finden Sie eine weitere Charakterisierung von regulären Matrizen.